

Seri Estúdio: Plataforma de Pedidos e Gestão para Serigrafia

Vinicius Oliveira Ramos¹, Thiago Costa Soares¹, Matheus Guilherme Viana Pereira¹,
Arthur Gonçalves Vieira¹, Henrique Lobo Leite Neves¹

¹Instituto de Ciências Exatas e Informática
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

{vinicius.ramos, tcsoares, agvieira}@sga.pucminas.br

{matheussanti.contato, Neveshenrique050}@gmail.com

Resumo. *O Seri Estúdio é um sistema desenvolvido para digitalizar e organizar o processo de pedidos e gestão financeira de um estúdio de serigrafia sob encomenda. O sistema oferece uma vitrine digital com catálogo de produtos, um simulador de ficha técnica para que o cliente monte seu pedido e o envie ao gestor, além de um painel administrativo para controle de custos, materiais e lucro por encomenda. A solução visa substituir o processo manual baseado em mensagens por um fluxo estruturado e eficiente.*

1. Introdução

Empreendedores autônomos enfrentam diariamente o desafio de conciliar a execução do seu trabalho com a gestão do próprio negócio. No setor de personalização de vestuário, esse desafio é ainda mais presente: um estúdio de serigrafia sob encomenda lida com pedidos variados, clientes exigentes e processos que exigem atenção a detalhes técnicos como materiais, cores e estampas. Mesmo assim, grande parte desses negócios ainda opera de forma completamente manual e informal.

O parceiro deste trabalho é um empreendedor autônomo nesse segmento, que sem uma presença digital própria, depende exclusivamente de aplicativos de mensagens para receber pedidos, negociar orçamentos e combinar entregas. O resultado é um fluxo desorganizado de informações, pedidos sem padronização e um controle financeiro praticamente inexistente. Cada encomenda vira uma troca interminável de mensagens, e o gestor perde tempo que poderia ser dedicado à produção.

É nesse contexto que surge o Seri Estúdio, um sistema que estrutura o processo de pedidos através de fichas técnicas e oferece ao gestor controle financeiro completo por encomenda, digitalizando e organizando a operação de ponta a ponta.

2. Objetivo

Desenvolver uma solução digital para um estúdio de serigrafia que centralize o processo de pedidos por meio de fichas técnicas personalizáveis e ofereça ao gestor um painel de controle financeiro.

3. Justificativa

Pequenos empreendedores autônomos muitas vezes possuem expertise técnica no que produzem, mas carecem de ferramentas adequadas para gerir seus negócios. No caso de

estúdios de serigrafia, a ausência de um processo estruturado de pedidos e controle financeiro limita o crescimento, gera perda de tempo e aumenta o risco de erros e prejuízos. Desenvolver uma solução que resolva esses problemas de forma acessível e direcionada à realidade desse empreendedor é, portanto, uma contribuição direta para a sustentabilidade e profissionalização do negócio.

A prática extensionista representa uma oportunidade concreta de aplicar o conhecimento técnico em um problema real, com impacto direto na vida de uma pessoa. Neste trabalho, abordamos desde o levantamento de requisitos junto ao parceiro até a entrega de uma solução funcional. Esse processo exige não apenas habilidades técnicas, mas também escuta ativa, adaptação às necessidades do cliente e responsabilidade com o resultado final.

O trabalho se relaciona diretamente com o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas e todos. Ao digitalizar e estruturar a operação de um empreendedor autônomo, o projeto contribui para o fortalecimento de pequenos negócios e para a geração de condições mais dignas e organizadas de trabalho.

4. Metodologia

O desenvolvimento do Seri Estúdio seguiu a metodologia ágil Scrum, organizando o trabalho em sprints com entregas incrementais e adaptação contínua às necessidades do cliente. O planejamento de cada sprint foi gerenciado com o auxílio do GitHub Projects, onde as tarefas foram distribuídas e acompanhadas ao longo do ciclo.

A arquitetura do sistema segue o modelo cliente-servidor com separação clara entre frontend e backend. O frontend foi desenvolvido em React 18 com Vite como bundler, Tailwind CSS para estilização e React Hook Form integrado ao Zod para validação de formulários. O backend foi construído com Spring Boot 3, utilizando Spring Security, autenticação stateless via JWT com Refresh Tokens e JPA/Hibernate para persistência objeto-relacional. A base de dados utilizada é o PostgreSQL 16, e a infraestrutura é orquestrada via Docker Compose.

A **Sprint 1** teve como foco o levantamento e documentação inicial do projeto. Foram realizadas reuniões com o parceiro para compreensão do negócio e mapeamento dos processos existentes, resultando na elaboração da lista de requisitos, definição do objetivo, justificativa e contextualização do problema. Também foram produzidos os documentos formais, como o Termo de Sigilo e Confidencialidade, a Procuração NIT e a Ata de Acordo assinada pelo cliente.

A **Sprint 2** abrangeu modelagem, prototipação e implementação das funcionalidades centrais do sistema. Na frente de modelagem, foram elaborados o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama Entidade-Relacionamento, estabelecendo as interações entre os atores e a estrutura de dados da aplicação. O protótipo das telas foi desenvolvido no Figma, cobrindo os fluxos principais do sistema.

Na frente de implementação, foram entregues as seguintes funcionalidades: a Tela de Login, com autenticação via JWT; a Tela da Home, ponto de entrada da aplicação; o RF01 – Portfólio, correspondente à vitrine digital de produtos do estúdio; o RF02 –

Construtor de Ficha Técnica, que permite ao cliente montar e enviar seu pedido de forma estruturada; o RF03 – Upload de Arquivos, para anexo de artes e referências ao pedido; o RF04 – Geração de Código Único, que identifica cada encomenda de forma unívoca; o RF06 – Minha Conta, área de gestão do perfil do usuário; além das telas de Detalhes do Pedido e Meus Pedidos, que compõem o acompanhamento de encomendas pelo cliente.

A **Sprint 3** concentrou-se na expansão do módulo administrativo, na integração com serviços externos e na implementação da visualização tridimensional dos produtos. Na frente administrativa, foram entregues as seguintes funcionalidades: a Gestão de Fichas (Admin), que permite ao gestor visualizar, organizar e acompanhar todas as fichas técnicas submetidas pelos clientes; o RF09 – Gestão de Custo e Lucro (Admin), voltado ao controle financeiro das encomendas, com análise de margem e apoio à precificação dos pedidos; e o RF10 – Controle de Estoque (Admin), responsável pelo gerenciamento dos insumos e materiais utilizados na produção. Na frente de integração e fluxo operacional, foram desenvolvidos o RF05 – Integração com WhatsApp, que estabelece um canal direto de comunicação entre o estúdio e os clientes para o acompanhamento das encomendas, e o RF11 – Fluxo de Produção (Kanban), que organiza as etapas de cada pedido em colunas representativas de seu estado atual, desde a aprovação até a entrega. Por fim, na frente de visualização tridimensional, foram modelados os produtos do estúdio – Moletom, Regata, Polo e Ecobag –, além da funcionalidade de fixação (colagem) da arte enviada pelo cliente sobre o modelo 3D do produto escolhido, possibilitando uma pré-visualização realista da estampa antes do início da produção.

A **Sprint 4** foi dedicada à conclusão do módulo administrativo, ao aprimoramento do portfólio digital e ao refinamento das funcionalidades de produção e personalização. Na frente administrativa, foram entregues as seguintes funcionalidades: Clientes (Admin), que permite ao gestor visualizar e gerenciar o cadastro dos clientes do estúdio; Pedidos (Admin), responsável pelo acompanhamento e gestão das encomendas em andamento; Dashboard (Admin), painel central que reúne os principais indicadores operacionais do estúdio; e o RF12 – Dashboard Financeiro (Admin), voltado à visualização consolidada das informações financeiras, oferecendo ao gestor uma visão clara da saúde econômica do negócio. Na frente de portfólio, foi implementada a funcionalidade que permite ao administrador adicionar fotos das camisas à vitrine digital, expandindo o catálogo apresentado ao cliente, bem como a opção que possibilita ao usuário reordenar as camisas exibidas, conferindo maior controle sobre a apresentação dos itens. Por fim, na frente de refinamentos funcionais, foram incorporadas a possibilidade de adicionar mais de uma arte por camisa, ampliando as opções de personalização disponíveis no Construtor de Ficha Técnica, e a funcionalidade de adicionar e editar cards na tela de Fluxo de Produção, conferindo maior flexibilidade ao gestor no controle das etapas de cada pedido.

5. Resultados

Resultados do trabalho devem ser apresentados. Consiste da descrição técnica da solução desenvolvida, incluindo a lista de requisitos (pode ser uma tabela). Use figuras e tabelas sempre que necessário.

Apresente também as principais telas da aplicação e uma explicação de como usá-las. O código fonte deve ser disponibilizado em um repositório público no Github-Classroom. O link para o repositório deve estar no Trabalho. Colocar também o link da

aplicação.

Veja os exemplos de uso de Figuras e Tabelas. Todas as figuras e tabelas devem ser referenciadas no texto. Por exemplo, deve haver uma frase assim “A Figura 1 mostra ...” ou “A Tabela 1 mostra...



Figura 1. A typical figure

Tabela 1. Variables to be considered on the evaluation of interaction techniques

	Chessboard top view	Chessboard perspective view
Selection with side movements	6.02 ± 5.22	7.01±6.84
Selection with in- depth movements	6.29±4.99	12.22±11.33
Manipulation with side movements	4.66± 4.94	3.47±2.20
Manipulation with in- depth movements	5.71 ±4.55	5.37 ±3.28

Link do vídeo:

Link do repositório:

Link da apresentação:

6. Conclusões e trabalhos futuros

A conclusão deve iniciar resgatando o objetivo do trabalho e os principais resultados alcançados. Em seguida, devem ser apresentados os trabalhos futuros.

Referências